

1. Una empresa de tecnología quiere evaluar si la proporción de hombres y mujeres que compran un nuevo modelo de smartwatch es diferente. Para esto, seleccionan aleatoriamente dos muestras:
Muestra de hombres: De 500 hombres encuestados, **230 compraron el smartwatch.**
Muestra de mujeres: De 450 mujeres encuestadas, **210 compraron el smartwatch.**
Con un nivel de significación del **5% ($\alpha=0.05$ \alpha = 0.05 $\alpha=0.05$)**, ¿hay evidencia de que las proporciones de compra son diferentes entre hombres y mujeres?
2. Una compañía de alimentos lanza dos nuevos sabores de yogur y espera que **el 50% de los consumidores** prefiera cada sabor, lo que indicaría una división equitativa en las preferencias. Para evaluar esta hipótesis, se realiza una encuesta a **400 personas**, y se encuentra que **228 prefieren el sabor A** y **172 prefieren el sabor B**. ¿Existe evidencia para concluir que la preferencia no está distribuida equitativamente entre los dos sabores? Utilice un nivel de significación del **5% ($\alpha=0.05$ \alpha = 0.05 $\alpha=0.05$)**.
3. Un estudio quiere comparar el tiempo promedio que tardan los clientes en realizar una compra en dos sucursales de una cadena de supermercados. En la **sucursal A**, se tomó una muestra de 30 clientes, y el tiempo promedio fue de **25 minutos**, con una desviación estándar de **5 minutos**. En la **sucursal B**, se tomó una muestra de 35 clientes, y el tiempo promedio fue de **27 minutos**, con una desviación estándar de **6 minutos**.

Con un nivel de significación del **5% ($\alpha=0.05$ \alpha = 0.05 $\alpha=0.05$)**, ¿existe evidencia estadística de que los tiempos promedio son diferentes entre ambas sucursales?
4. En una universidad, se quiere evaluar si los estudiantes de **GIOI, GADE, y GII** dedican, en promedio, un tiempo diferente al estudio semanal respecto al tiempo estándar reportado por otras universidades similares, que es de **20 horas semanales**. Se toma una muestra de 45 estudiantes de estas carreras, obteniéndose un promedio muestral de **18.5 horas** con una desviación típica de **3 horas**. Queremos contrastar esta hipótesis con un nivel de significación del **5% ($\alpha=0.05$ \alpha = 0.05 $\alpha=0.05$)**.

5. Dos equipos de empleados trabajan en diferentes turnos en una fábrica (turno de día y turno de noche). La empresa cree que el rendimiento promedio (número de productos fabricados por hora) del turno **de noche** es **menor** que el rendimiento promedio del turno de día. Para comprobar esto, se toman muestras de cada :

Turno de día:

- Tamaño de la muestra (n_1): 303030
- Media muestral ($\bar{X}_1$): 858585 productos/hora
- Desviación típica (σ_1): 666 productos/hora

Turno de noche:

- Tamaño de la muestra (n_2): 353535
- Media muestral ($\bar{X}_2$): 808080 productos/hora
- Desviación típica (σ_2): 777 productos/hora

Nivel de significación: $\alpha=0.05$

6. En una fábrica, una máquina de producción está diseñada para generar piezas con un peso promedio de **150 gramos**. Sin embargo, después de una actualización del software de la máquina, los ingenieros sospechan que el peso promedio de las piezas producidas **ha disminuido**. Para verificarlo, toman una muestra aleatoria de **40 piezas** y encuentran un peso promedio muestral de **148 gramos**, con una desviación típica de **2.5 gramos**. Realice un contraste de hipótesis unilateral izquierdo con un nivel de significación del **1%** ($\alpha=0.01$).

7. Una empresa de marketing asegura que su nueva campaña publicitaria logra que **al menos el 60% de los clientes potenciales** contacten con la empresa después de verla. Un gerente decide comprobar esta afirmación realizando un muestreo entre **200 clientes potenciales**. Encuentra que **108 clientes** (54%) efectivamente contactaron con la empresa. ¿Es cierta la afirmación de la empresa? Realice un contraste de hipótesis para proporciones con un nivel de significación del **5%** ($\alpha=0.05$).

8. Una compañía de marketing realizó una campaña publicitaria para aumentar las ventas de dos productos diferentes, A y B. El gerente de la compañía cree que la proporción de clientes que compraron el producto A después de la campaña es **mayor** que la

proporción de clientes que compraron el producto B. Para verificar esta hipótesis, se realizó una encuesta.

Producto A:

- Tamaño de la muestra $n_1 = 150$
- Número de clientes que compraron el producto $x_1 = 75$

Producto B:

- Tamaño de la muestra $n_2 = 200$
- Número de clientes que compraron el producto $x_2 = 70$

Nivel de significación: $\alpha = 0.05$ \alpha = 0.05 $\alpha = 0.05$